

Modulo 5 - Seconda serie

Soluzioni

Ottavia Epifania

Table of contents

Introduzione	1
Esercizi	1
Es 1	2
Es 2	3
Es 3	3
ES 4	4
Es 5	5
Es 6	6

Introduzione

In questa serie di esercizi si dovrà rianalizzare i dati presentati nel Laboratorio del Modulo didattico 3 (LABM3: Abilità spazio-simboliche in età infantile: 3-4 anni) questa volta sostituendo l'analisi statistica descrittiva con la corrispondente analisi inferenziale. I dati sono i dati chiamati `DataAS.csv`

Esercizi

Ripetere le analisi degli esercizi da 1 a 3 descritti nel LABM3 utilizzando le opportune tecniche inferenziali.

Es 1

Studiare se vi sia una qualche associazione tra le due fasce di età ed il fatto che la persona (il bambino o la bambina) ottenga un numero di risposte corrette superiori o uguali alla soglia minima 10 per quanto riguarda gli stimoli nello scenario macchinine.

```
dati <- read.csv2("C:/Users/Ottavia/Documents/GitHub/stpc-analisi-dati/slides/modulo3/laboratori/01-02-2020/01-02-2020.csv")
head(dati)
```

	Sgg	S	E	a1b1	a1b2	a2b1	a2b2
1	1	f	37	6	4	7	6
2	2	f	38	5	3	8	5
3	3	f	36	5	2	6	7
4	4	f	36	6	3	6	8
5	5	f	39	7	2	5	8
6	6	f	39	4	4	6	6

```
ECat <- dati$E
ECat[(dati$E >= 36) & (dati$E <= 43)] <- 1
ECat[(dati$E >= 44) & (dati$E <= 51)] <- 2
SM10 <- rep(0,60)
SM10[(dati$a1b1+dati$a1b2)>=10] <- 1
myT <- table(ECat,SM10)
rownames(myT) <- c("[36-43]", "[44-51]")
colnames(myT) <- c("P<10", "P>=10")
myT # I bambini più grandi hanno una maggiore probabilità di
```

	SM10	
ECat	P<10	P>=10
[36-43]	23	7
[44-51]	4	26

```
# superare la soglia minima 10
chisq.test(myT)
```

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```
data: myT
X-squared = 21.818, df = 1, p-value = 2.997e-06
```

Es 2

Ripetere l'analisi questa volta utilizzando come riferimento gli stimoli associati allo scenario casa delle bambole (si consideri sempre la stessa soglia minima pari a 10).

```
SB10 <- rep(0,60)
SB10[(dati$a2b1+dati$a2b2)>=10] <- 1
myT1 <- table(ECat,SB10)
rownames(myT1) <- c("[36-43]", "[44-51]")
colnames(myT1) <- c("P<10", "P>=10")
myT1 # non sembra esserci una grande differenza tra le due età
```

	SB10	
ECat	P<10	P>=10
[36-43]	4	26
[44-51]	0	30

```
chisq.test(myT1)
```

Warning in chisq.test(myT1): L'approssimazione al Chi-quadrato potrebbe essere inesatta

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```
data: myT1
X-squared = 2.4107, df = 1, p-value = 0.1205
```

Es 3

Ripetere le analisi precedenti questa volta considerando la variabile genere sessuale al posto della variabile fasce di età.

```
GEN <- dati$S
myT2 <- table(GEN,SM10)
myT3 <- table(GEN,SB10)
rownames(myT2) <- c("F", "M")
colnames(myT2) <- c("P<10", "P>=10")
rownames(myT3) <- c("F", "M")
colnames(myT3) <- c("P<10", "P>=10")
myT2
```

SM10		
GEN	P<10	P>=10
F	13	17
M	14	16

```
chisq.test(myT2)
```

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```
data: myT2
X-squared = 0, df = 1, p-value = 1
```

```
myT3
```

SB10		
GEN	P<10	P>=10
F	0	30
M	4	26

```
chisq.test(myT3)
```

Warning in chisq.test(myT3): L'approssimazione al Chi-quadrato potrebbe essere inesatta

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```
data: myT3
X-squared = 2.4107, df = 1, p-value = 0.1205
```

ES 4

Verificare se vi sia una differenza statisticamente significativa tra il numero di risposte corrette ottenute dai partecipanti nello scenario macchinine ed il numero di risposte corrette ottenute dai partecipanti nello scenario casa delle bambole (con $\alpha = 0.05$).

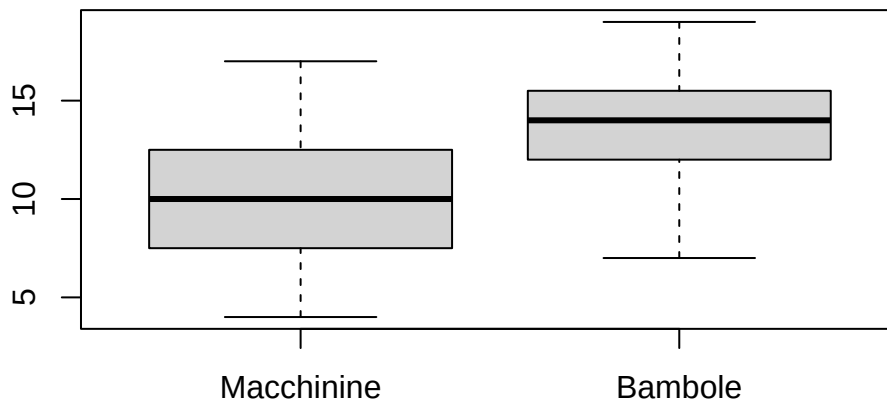
```
RCa1 <- dati$a1b1 + dati$a1b2
RCa2 <- dati$a2b1 + dati$a2b2

t.test(RCa1,RCa2,paired=T)
```

Paired t-test

```
data: RCa1 and RCa2
t = -8.834, df = 59, p-value = 2.162e-12
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -4.313228 -2.720105
sample estimates:
mean difference
 -3.516667
```

```
boxplot(RCa1, RCa2, names = c("Macchine", "Bambole"))
```



Es 5

Verificare se il numero di risposte corrette ottenute dai partecipanti nello scenario senza repliche sia significativamente superiore al numero di risposte corrette ottenute dai partecipanti nello scenario con repliche (nota: con $\alpha = 0.20$).

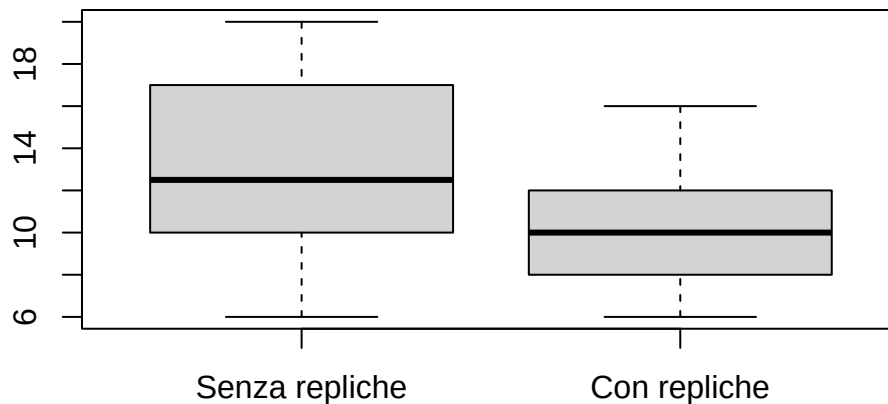
```
RCb1 <- dati$a1b1 + dati$a2b1
RCb2 <- dati$a1b2 + dati$a2b2
```

```
t.test(RCb1,RCb2,paired=T,alternative="greater")
```

Paired t-test

```
data:  RCb1 and RCb2
t = 7.5057, df = 59, p-value = 1.881e-10
alternative hypothesis: true mean difference is greater than 0
95 percent confidence interval:
 2.500495      Inf
sample estimates:
mean difference
 3.216667
```

```
boxplot(RCb1, RCb2, names = c("Senza repliche", "Con repliche"))
```



Es 6

Verificare se la proporzione di bambine che superano la soglia minima 10 nello scenario macchine sia significativamente inferiore alla proporzione di bambini che superano la soglia minima 10 nello stesso scenario (con $\alpha = 0.05$).

```
nFa1 <- sum(RCa1[dati$S=="f"] > 10)
nMa1 <- sum(RCa1[dati$S=="m"] > 10)

nFa1
```

```
[1] 12
```

```
nMa1
```

```
[1] 15
```

```
prop.test(c(nFa1,nMa1),c(30,30),alternative="less")
```

2-sample test for equality of proportions with continuity correction

```
data: c(nFa1, nMa1) out of c(30, 30)
X-squared = 0.26936, df = 1, p-value = 0.3019
alternative hypothesis: less
95 percent confidence interval:
 -1.0000000  0.1435488
sample estimates:
prop 1 prop 2
  0.4    0.5
```